

Plan de mise en production J0-J+90

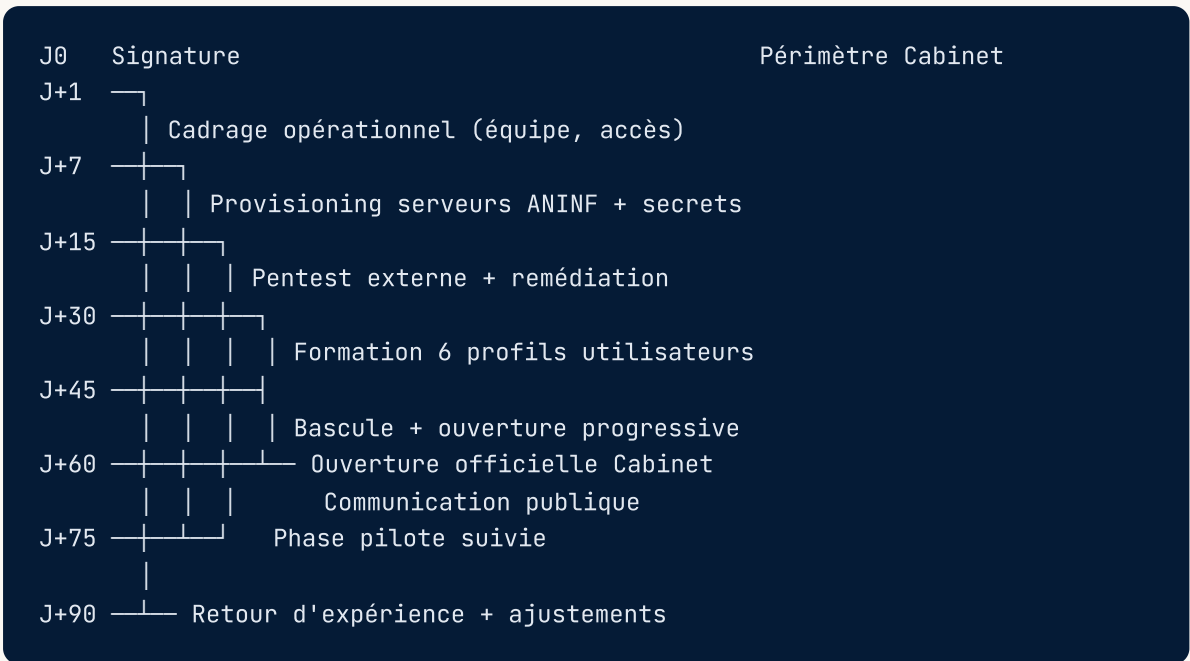
*Document opérationnel · Architecture PNPI · Version 1.0 — Avril 2026 Auteur : Jean Baptiste MBA NDONG
(Architecte / Concepteur)*

1. Cadre

Ce calendrier court le jour où le **protocole de partenariat** entre le concepteur (ou sa structure juridique) et le Ministère de l'Industrie est signé (J0). Il vise une **ouverture officielle** au J+60 et un **retour d'expérience formel** au J+90.

Hypothèses de départ : - Posture stratégique C (hybride) retenue — droit d'usage perpétuel cédé à l'État, PI conservée. - Forfait annuel maintenance/évolution validé (28 M FCFA Option Avancée). - ANINF disponible pour héberger la production. - Cabinet ministériel mobilise les utilisateurs pour la formation.

2. Vue d'ensemble du calendrier



3. Étapes détaillées

J0 — Signature du protocole

Objectif : avoir un cadre juridique, financier et technique signé.

#	TÂCHE	RESPONSABLE	LIVRABLE	CRITÈRE D'ACCEPTATION
0.1	Signature de la convention (cf. docs/strategie/04-convention-protocole.md)	Cabinet Ministre + concepteur	Convention signée	Document paraphé recto-verso
0.2	Émission de l'ordre de service	DGSI Ministère	OS écrit	Numéro OS communiqué
0.3	Communication interne au Ministère	Cabinet	Note de service	Diffusée aux 6 profils utilisateurs
0.4	Démarrage du compteur paiement T1	Trésorerie	Échéancier validé	Date de premier paiement notifiée

Risques : signature reportée pour validation Conseil d'État (atténuer en obtenant a priori le visa de la Direction des Affaires Juridiques).

J+1 → J+7 — Cadrage opérationnel + provisioning

Objectif : socle technique prêt et équipe identifiée.

#	TÂCHE	RESPONSABLE	LIVRABLE	CRITÈRE D'ACCEPTATION
1.1	Désignation du Référent fonctionnel Ministère	Cabinet	Nomination	Nom + email + téléphone
1.2	Désignation du Référent technique ANINF	ANINF	Nomination	Idem
1.3	Mise en place du canal d'incident (Telegram / mail dédié)	Concepteur	Bot ou alias	Premier message test reçu
1.4	Provisioning VM ANINF (4 vCPU / 16 Go RAM / 200 Go SSD × 2)	ANINF	VMs livrées	SSH OK depuis poste concepteur
1.5	Création du nom de domaine <code>pnp.i.gov.ga</code> (ou équivalent) + certificat TLS	ANINF + ARCEP	DNS + certificat	HTTPS OK
1.6	Génération initiale des secrets (<code>PNPI_SECRET_KEY</code> , mots de passe DB, etc.)	Concepteur + ANINF	Secrets dans coffre	Test connexion DB OK
1.7	Premier déploiement Docker Compose en pré-production	Concepteur	App accessible interne	Login admin fonctionnel
1.8	Backup initial automatisé (cron quotidien)	Concepteur	Job cron + 1ère sauvegarde	Restauration testée sur env. annexe

Livrables clés : - Pré-production fonctionnelle, accessible aux référents Cabinet/ANINF. - Procédure de déploiement validée (`docs/deployment-guide.md`).

Risques : retard ANINF sur le provisioning (atténuer par démarrage double-piste — pré-prod sur infra concepteur en attendant).

J+8 → J+15 — Pentest externe + remédiation

Objectif : valider le niveau de sécurité par un tiers indépendant.

#	TÂCHE	RESPONSABLE	LIVRABLE	CRITÈRE D'ACCEPTATION
2.1	Sélection du prestataire pentest (cabinet local ou France)	Cabinet + concepteur	Bon de commande	Prestataire mobilisé
2.2	Pentest boîte grise sur la pré-production	Prestataire	Rapport intermédiaire J+12	Rapport reçu
2.3	Tri des findings (CVSS)	Concepteur	Tableau trié	Tous les findings classés
2.4	Remédiation des findings CRITIQUES + HAUTS	Concepteur	Commits + tests	0 critique, 0 haut résiduel
2.5	Re-pentest ciblé sur findings remédiés	Prestataire	Rapport final	Validation écrite
2.6	Communication au Cabinet du verdict	Concepteur	Note synthèse	Verdict accepté

Budget indicatif : 4 à 6 M FCFA pour un pentest sérieux (5 j × tarif cabinet local).

Risque majeur : finding CRITIQUE non remédiable en 5 jours → bascule de la date d'ouverture officielle. Plan B : ouvrir avec un périmètre réduit (lecture seule) le temps de la remédiation.

J+16 → J+30 — Formation des 6 profils utilisateurs

Objectif : 100 % des utilisateurs nominaux capables d'utiliser la PNPI sur leur périmètre.

#	PROFIL	EFFECTIF CIBLE	DURÉE	FORMAT	LIVRABLE
3.1	Administrateurs techniques	2-3	2 j	Présentiel + console	Manuel + droits attribués
3.2	Cabinet Ministre + Ministre	3-5	0,5 j	Présentiel privé	Démo personnalisée
3.3	Directeurs	5-8	1 j	Présentiel	Manuel directeur
3.4	Instructeurs	10-15	2 j	Présentiel + cas pratiques	Manuel + scénarios
3.5	Inspecteurs	15-25	1 j présentiel + 0,5 j terrain	Présentiel + mobile	Manuel + app installée
3.6	Opérateurs industriels (pilote)	20-30	0,5 j	Webinar	Tutoriels vidéo

Responsable : concepteur (J+16 → J+25), puis référent Ministère (J+26 → J+30).

Validation par le Cabinet à J+30.

Critère d'acceptation : taux de complétion ≥ 90 % par profil + score de satisfaction ≥ 7/10.

Livrable : 6 manuels utilisateur + 1 vidéo de présentation + journal de formation.

Risque : indisponibilité des inspecteurs (déplacements terrain) → prévoir 2 sessions de rattrapage en J+45.

J+31 → J+59 — Bascule progressive en production

Objectif : passer de pré-production à production sans rupture.

#	TÂCHE	RESPONSABLE	LIVRABLE	CRITÈRE D'ACCEPTATION
4.1	Bascule infra : pré-prod → prod (DNS, certificats, secrets prod)	Concepteur + ANINF	Prod accessible	Health check OK
4.2	Migration des données initiales (référentiel opérateurs, secteurs)	Concepteur + DGI Industrie	Base remplie	Validation fonctionnelle
4.3	Phase pilote 10 opérateurs volontaires	Concepteur + Industriels	10 ATI déposés en réel	Aucun blocage critique
4.4	Test de charge réaliste (k6 — 200 utilisateurs concurrents)	Concepteur	Rapport perf	p95 < 1s, taux d'erreur < 0,5 %
4.5	Test de bascule (chaos engineering supervisé)	Concepteur + ANINF	Rapport bascule	RTO < 4h, RPO < 1h
4.6	Préparation communication ouverture (presse, partenaires CEMAC)	Cabinet + concepteur	Dossier de presse	Validation Cabinet

Critère d'acceptation global : aucun ticket bloquant ouvert depuis 3 jours, dashboards verts, équipe support prête.

J+60 — Ouverture officielle

Objectif : événement institutionnel marquant l'entrée en service nominale.

#	TÂCHE	RESPONSABLE	LIVRABLE
5.1	Cérémonie d'ouverture (Cabinet + presse)	Cabinet + concepteur	Discours + démo live
5.2	Ouverture aux 100 % des opérateurs industriels	Concepteur	Activation flag PROD
5.3	Communication ANINF / partenaires CEMAC	Cabinet	Note diplomatique
5.4	Mise à disposition du portail public d'information	Concepteur	URL publique
5.5	Astreinte renforcée 7j/7 J+60 → J+75	Concepteur	Planning

Critère d'acceptation : événement tenu, communication diffusée, plateforme accessible publiquement.

J+61 → J+89 — Phase pilote suivie

Objectif : capter les retours réels, corriger les écarts d'usage.

Activités : - Suivi quotidien des incidents. - Synthèse hebdomadaire des KPI (utilisateurs actifs, ATI déposés, délai d'instruction observé, satisfaction). - Patch correctifs (release tous les 7 jours). - Permanence support : 2h/jour minimum, jours ouvrables. - Détection des cas non couverts → backlog produit pour la phase suivante.

J+90 — Retour d'expérience formel

Objectif : capitaliser, ajuster et passer en mode régime de croisière.

#	TÂCHE	RESPONSABLE	LIVRABLE
6.1	Réunion REX avec Cabinet	Concepteur + Cabinet	Compte-rendu signé
6.2	Bilan KPI vs cibles	Concepteur	Rapport docs/architecture/historique/rex-j90.md
6.3	Mise à jour du risk-register.md	Concepteur	Nouvelle version
6.4	Backlog priorisé pour Q+1	Concepteur + Cabinet	Roadmap T+90 → T+180
6.5	Communication des résultats aux ministères pairs CEMAC	Cabinet	Présentation préparée
6.6	Décision GO/NO-GO pour passage à la phase CEMAC	Cabinet	Décision écrite

Critère d'acceptation : REX signé conjointement par le Cabinet et le concepteur, roadmap T+90→T+180 validée.

4. Responsabilités RACI synthétique

DOMAINE	CONCEPTEUR	ANINF	CABINET	PRESTATAIRE
Code et déploiement	R/A	C	I	–
Infrastructure et secrets	C	R/A	I	–
Sécurité (pentest)	C	C	A	R
Formation utilisateurs	R/A	–	C	–
Communication publique	C	–	R/A	–
Données métier (référentiel)	C	–	R/A	–

Légende : R = Réalise, A = *Accountable* (rend compte), C = Consulté, I = Informé.

5. Risques projet Jo-J+90

RISQUE	PROB	IMPACT	MITIGATION
Provisioning ANINF retardé	M	H	Double-piste pré-prod sur infra concepteur
Pentest révèle finding bloquant	M	H	Plan B ouverture périmètre réduit
Formation : refus inspecteurs	M	M	Sessions de rattrapage + sponsor Cabinet
Bug critique post-J+60	M	H	Astreinte renforcée + rollback testé
Ouverture officielle reportée	F	M	Communication anticipée Cabinet
Concepteur indisponible (santé)	F	C	Recrutement appui T+1 mois (cf. R-022)

(Détail complet dans `risk-register.md`.)

6. Budget indicatif Jo-J+90

POSTE	MONTANT FCFA
Pentest externe	5 000 000
Hébergement ANINF (3 mois)	1 500 000
Frais formation (logistique, déplacements)	2 000 000
Outillage (Vault, monitoring stack)	800 000
Communication ouverture	1 500 000
Provision aléas (10 %)	1 100 000
Total J0-J+90	11 900 000

À comparer au forfait annuel 28 M FCFA — cohérent avec la phase d'investissement initial.

Fin du document.